MATA KULIAH PEMROGRAMAN MOBILE
PENGANTAR BAHASA PEMROGRAMAN DART – BAGIAN 2
PERCABANGAN DAN PERULANGAN

Oleh:

TRISKALIMATU SYA'ADAH

244107060025

SIB 2D

PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

Tugas Praktikum 1

Praktikum 1: Menerapkan Control Flows ("if/else")

- Langkah 1

```
Pertemuan3 > Praktikum1.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2    String test = "test2";
3
4    if (test == "test1") {
5      print("Test1");
6    } else If (test == "test2") {
7      print("Test2");
8    } Else {
9      print("Something else");
10   }
11
12   if (test == "test2") print("Test2 again");
13 }
```

- Langkah 2

  Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan!

  Jawab

```
PROBLEMS 4   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Filter (e.g. text, !exclude, \escape)

Pertemuan3/praktikum1.dart:6:19: Error: Expected ')' before this.   …ikum1.dart:6
  } else If (test == "test2") {
                  ^^
Pertemuan3/praktikum1.dart:8:5: Error: Expected ';' after this.   …tikum1.dart:8
  } Else {
    ^^^^
Pertemuan3/praktikum1.dart:8:5: Error: Undefined name 'Else'.   …tikum1.dart:8
  } Else {
    ^^^^
Connecting to VM Service at ws://127.0.0.1:51365/GTXKdJ-zjhM=/ws

Exited (254).
```

  Terjadi error saat kode dijalankan. Bahasa dart bersifat case-sensitive, keywoard seperti if, else if, dan else harus ditulis dengan benar yaitu ditulis menggunakan huruf kecil semua.

- Langkah 3

  Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
String test = "true";
if (test) {
  print("Kebenaran");
}
```

  Apa yang terjadi? Jika terjadi error, silakan perbaiki namun tetap menggunakan if/else.

Jawab:

```
Pertemuan3 > Praktikum1.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2    String test = "test2";
3
4    if (test == "test1") {
5      print("Test1");
6    } else if (test == "test2") {
7      print("Test2");
8    } else {
9      print("Something else");
10   }
11
12   if (test == "test2") print("Test2 again");
13
14   String test = "true";
15   if (test) {
16     print("Kebenaran");
17   }
18 }
```

Hasil:

```
PROBLEMS 3   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
Filter (e.g. text, **/*.ts, !**/node_modules/**, @source:ts)
praktikum1.dart Pertemuan3                                   3
The name 'test' is already defined. dart(duplicate_definition) [Ln 14, Col 10]
Try renaming one of the declarations.
praktikum1.dart[Ln 2, Col 10]: The first definition of this name.
Conditions must have a static type ...   dart(non_bool_condition) [Ln 15, Col 7]
Try changing the condition.
The value of the local variable 'te...   dart(unused_local_variable) [Ln 14, Col 10]
Try removing the variable or using it.
```

Program menghasilkan beberapa error:

- Mendeklarasikan variabel test dua kali dalam satu main(), sehingga menimbulkan konflik

  String test = "test2";

  ...

  String test = "true";

- Conditions must have a static type 'bool'

  Variabel test bertipe String, sedangkan kondisi if harus bertipe bool (true atau false). Dart tidak otomatis mengubah "true" menjadi true

Perbaikan program:

```
Pertemuan3 > Praktikum1.dart > main
Run | Debug
void main() {
  String test = "test2";
  if (test == "test1") {
    print("Test1");
  } else if (test == "test2") {
    print("Test2");
  } else {
    print("Something else");
  }

  if (test == "test2") print("Test2 again");

  String test2 = "true";
  if (test2 == "true") {
    print("Kebenaran");
  } else {
    print("Bukan kebenaran");
  }
}
```

Output:

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Filter (e.g. text, !exclude, \escape)

Test2
Test2 again
Kebenaran

Exited.
```

Praktikum 2: Menerapkan Perulangan "while" dan "do-while"

- Langkah 1

```
Pertemuan3 > Praktikum2.dart > main
Run | Debug
void main() {
  while (counter < 33) {
    print(counter);
    counter++;
  }
}
```

- Langkah 2

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan!

Lalu perbaiki jika terjadi error.

Jawab:

```
PROBLEMS 3   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
Connecting to VM Service at ws://127.0.0.1:58975/r3QJqEjd50I=/ws
Connected to the VM Service.
Pertemuan3/Praktikum2.dart:2:10: Error: Undefined name 'counter'.                    Praktikum2.dart:2
  while (counter < 33) {
         ^^^^^^^
Pertemuan3/Praktikum2.dart:3:11: Error: Undefined name 'counter'.                    Praktikum2.dart:3
    print(counter);
          ^^^^^^^
Pertemuan3/Praktikum2.dart:4:5: Error: Getter not found: 'counter'.                  Praktikum2.dart:4
    counter++;
    ^^^^^^^

Exited (254).
```

Saat program dijalankan terjadi error karena variable counter belum dideklarasikan sebelumnya. Setiap variable dalam Bahasa dart harus dideklarasikan dengan tipe data sebelum dugunakan.

Perbaikan program:

```
Pertemuan3 > Praktikum2.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2    int counter = 0;
3
4    while (counter < 33) {
5      print(counter);
6      counter++;
7    }
8  }
```

Output:

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
Filter (e.g. text, !exclude, \escape)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Exited.
```

- Langkah 3

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
do {
  print(counter);
  counter++;
} while (counter < 77);
```

Apa yang terjadi? Jika terjadi error, silakan perbaiki namun tetap menggunakan do-while.

Jawab:

```
Pertemuan3 > Praktikum2.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2    int counter = 0;
3
4    while (counter < 33) {
5      print(counter);
6      counter++;
7    }
8
9    do {
10     print(counter);
11     counter++;
12   } while (counter < 77);
13 }
```

Output:

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Filter (e.g. text, !exclude, \escape)

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Exited.
```

Setelah kode ditambahkan dan dijalankan, perulangan while mencetak angka 20 sampai 32. Setelah itu, perulangan do-while mencetak angka dari 33 sampai 76. do-while dijalankan setidaknya sekali, dan perulangan berhenti saat kondisi counter < 77 menjadi false.

Praktikum 3: Menerapkan Perulangan "for" dan "break-continue"

- Langkah 1

  Tambahkan kode program berikut di dalam *for-loop*, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
Pertemuan3 > Praktikum3.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2    for (Index = 10; index < 27; index) {
3      print(Index);
4    }
5  }
```

- Langkah 2

  Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

  Jawab:

```
PROBLEMS 4   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
Pertemuan3/Praktikum3.dart:2:20: Error: Undefined name 'index'.                    Praktikum3.dart:2
  for (Index = 10; index < 27; index) {
                   ^^^^^
Pertemuan3/Praktikum3.dart:3:11: Error: Undefined name 'Index'.                    Praktikum3.dart:3
    print(Index);
          ^^^^^
Pertemuan3/Praktikum3.dart:2:32: Error: Undefined name 'index'.                    Praktikum3.dart:2
  for (Index = 10; index < 27; index) {
                               ^^^^^
Pertemuan3/Praktikum3.dart:2:8: Error: Setter not found: 'Index'.                  Praktikum3.dart:2
  for (Index = 10; index < 27; index) {
      ^^^^^

Exited (254).
```

  Saat program di jalankan terjadi error karena variabel Index dan index belum dideklarasikan dengan tipe data. Dart case-sensitive sehingga Index berbeda dengan index huruf besar dan kecil dianggap berbeda, dan bagian increment index tidak ditulis index++, sehingga loop tidak berjalan dengan benar menyebabkan perulangan tak terbatas.

  Perbaikan program:

```
Pertemuan3 > Praktikum3.dart > ...
Run | Debug
1  void main() {
2    for (int index = 10; index < 27; index++) {
3      print(index);
4    }
5  }
```

  Output:

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
Connecting to VM Service at ws://127.0.0.1:55266/9HqM8_iLQsY=/ws
Connected to the VM Service.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Exited.
```

- Langkah 3

  Tambahkan kode program berikut di dalam for-loop, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
Pertemuan3 > Praktikum3.dart > ...
Run | Debug
1  void main() {
2    for (int index = 10; index < 27; index++) {
3      print(index);
4    }
5
6    If (Index == 21) break;
7    Else If (index > 1 || index < 7) continue;
8    print(index);
9  }
```

  Apa yang terjadi? Jika terjadi error, silakan perbaiki namun tetap menggunakan for dan break-continue.

  Jawab:

```
PROBLEMS 12   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
Pertemuan3/Praktikum3.dart:7:25: Error: Undefined name 'index'.                                   Praktikum3.dart:7
  Else If (index > 1 || index < 7) continue;
                        ^^^^^
Pertemuan3/Praktikum3.dart:7:34: Error: Expected ';' after this.                                  Praktikum3.dart:7
  Else If (index > 1 || index < 7) continue;
                                ^
Pertemuan3/Praktikum3.dart:7:36: Error: A continue statement can't be used outside of a loop or switch statement.   Praktikum3.dart:7
Try removing the continue statement.
  Else If (index > 1 || index < 7) continue;
                                  ^^^^^^^^
Pertemuan3/Praktikum3.dart:7:36: Error: A continue statement in a switch statement must have a label as a target.   Praktikum3.dart:7
Try adding a label associated with one of the case clauses to the continue statement.
  Else If (index > 1 || index < 7) continue;
                                  ^^^^^^^^
Pertemuan3/Praktikum3.dart:8:9: Error: Undefined name 'index'.                                    Praktikum3.dart:8
  print(index);
        ^^^^^

Exited (254).
```

  Saat program dijalankan error muncul dikarenakan beberapa alasan. Pertama, kata kunci If dan Else If ditulis dengan huruf besar, padahal Dart bersifat case-sensitive, sehingga harus ditulis if dan else if. Kedua, variabel Index dan index tidak konsisten; Dart membedakan huruf besar dan kecil, sehingga penggunaan Index pada satu bagian dan index di bagian lain menyebabkan error “Undefined name ‘Index’”. Ketiga, operator logika pada else if (||) dapat membuat kondisi selalu true jika tidak sesuai maksud, sehingga logika perulangan tidak berjalan benar. Terakhir, print(index) harus ditempatkan setelah pengecekan break dan continue, karena jika diletakkan sebelum atau di luar loop bisa menimbulkan perilaku tidak sesuai atau error

Perbaikan:

```
Pertemuan3 > Praktikum3.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2    for (int index = 10; index < 27; index++) {
3      if (index == 21)
4        break;
5      else if (index > 1 && index < 7)
6        continue;
7
8      print(index);
9    }
10 }
```

Output:

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Filter (e.g. text, !exclude, \escape)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Exited.
```

Tugas Praktikum 2

Buatlah sebuah program yang dapat menampilkan bilangan prima dari angka 0 sampai 201 menggunakan Dart. Ketika bilangan prima ditemukan, maka tampilkan nama lengkap dan NIM Anda.

Jawab:

Pertemuan3 > TugasPraktikum.dart > main

Run | Debug

```dart
void main() {
  String namalengkap = "Triskalimatu Sya'adah";
  String nim = "244107060025";

  for (int angka = 0; angka <= 201; angka++) {
    bool isPrima = true;

    if (angka < 2) {
      isPrima = false;
    } else {
      for (int i = 2; i <= angka ~/ 2; i++) {
        if (angka % i == 0) {
          isPrima = false;
          break;
        }
      }
    }

    if (isPrima) {
      print("Bilangan prima: $angka");
      print("Nama: $namalengkap");
      print("NIM: $nim");
      print("------------------------");
    }
  }
}
```

Output:

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Filter (e.g. text, !exclude, \escape)

Connecting to VM Service at ws://127.0.0.1:59796/MFv-kWwAhTc=/ws
Connected to the VM Service.
Bilangan prima: 2
Nama: Triskalimatu Sya'adah
NIM: 244107060025
------------------------
Bilangan prima: 3
Nama: Triskalimatu Sya'adah
NIM: 244107060025
------------------------
Bilangan prima: 5
Nama: Triskalimatu Sya'adah
NIM: 244107060025
------------------------
Bilangan prima: 7
Nama: Triskalimatu Sya'adah
NIM: 244107060025
------------------------
Bilangan prima: 11
Nama: Triskalimatu Sya'adah
NIM: 244107060025
------------------------
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Filter (e.g. text, !exclude, \escape)

------------------------
Bilangan prima: 191
Nama: Triskalimatu Sya'adah
NIM: 244107060025
------------------------
Bilangan prima: 193
Nama: Triskalimatu Sya'adah
NIM: 244107060025
------------------------
Bilangan prima: 197
Nama: Triskalimatu Sya'adah
NIM: 244107060025
------------------------
Bilangan prima: 199
Nama: Triskalimatu Sya'adah
NIM: 244107060025
------------------------

Exited.
```